

ANÁLISE DA ESTRUTURA SALARIAL E BARREIRAS DE ENTRADA NO MERCADO DE *DATA ANALYSTS*

Giovanna Xavier¹, Giovanna Coelho², Bethina R. Camargo³, Aruane M. P. Pertinhez⁴,
Rafael N. Orsi⁵, Felipe A. Camargo⁶

^{1,2,3,4,5,6} Centro Universitário SENAI São Paulo (UniSENAI) - Campus Santo Amaro, São Paulo, Brasil (giovanna.xavier6@senaisp.edu.br)

Resumo: Este estudo analisa os determinantes da remuneração de *Data Analysts* no mercado global, considerando país, experiência e porte da empresa. Utilizou-se o *Jobs in Data Dataset* (2020-2023), obtido no *Kaggle*, com análise em *Python* via *Google Colaboratory*. Os resultados evidenciam diferenças salariais significativas, com maiores remunerações em grandes empresas e países tecnologicamente maduros. A experiência mostrou-se decisiva na valorização profissional.

Palavras-chave: Ciência de Dados; Capital Humano; Desigualdade Econômica; Mercado de Trabalho Digital.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, poucos fenômenos transformaram o mercado de trabalho de forma tão abrangente quanto a digitalização da economia. A produção massiva de dados aumentou a demanda por profissionais capazes de transformar dados em valor estratégico, condição que elevou a análise de dados ao centro das operações de empresas dos mais variados setores (Provost e Fawcett, 2013; Davenport e Harris, 2017). Nesse cenário, o cargo de *Data Analyst* emergiu como uma das funções mais requisitadas e, paradoxalmente, uma das menos compreendidas em termos de sua estrutura de remuneração.

A relevância de estudar as carreiras em ciência de dados decorre do fato de que a área está se expandindo rapidamente. Projeções do *Bureau of Labor Statistics* (2024) indicam que as ocupações ligadas à análise de dados crescerão a taxas superiores à média dos demais setores ao longo da próxima década, tendência corroborada pelo Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum, 2023). Esse crescimento não é neutro: ele acontece em um contexto de demanda crescente por habilidades analíticas sofisticadas, o que tende a amplificar diferenças salariais já existentes entre profissionais com distintos perfis de qualificação.

No ambiente organizacional, o papel de um *Data Analysts* vai além da manipulação de dados. Trata-se de um agente de inteligência competitiva, cuja ações impactam diretamente sobre os processos de tomada de decisão estratégica e inovação. A expansão do *Big Data* e a proliferação de ferramentas de inteligência artificial o escopo dessa função está se ampliando e, ao mesmo tempo, a demanda por qualificações técnicas de especialistas está aumentando (Oecd, 2023). Empresas que investem nessas competências tendem a concentrar indivíduos qualificados, consequentemente, resultando em remunerações mais competitivas, o que contribui para ampliar as assimetrias no acesso ao mercado.

O problema investigado neste trabalho parte exatamente dessa assimetria. Apesar do crescimento do setor, as diferenças salariais entre países, nível de experiência e tamanho da organização criam barreiras concretas para profissionais em início de carreira. A teoria do capital humano, proposta por Jacob Mincer (1974), já estabeleceu que a educação e a experiência são variáveis centrais nos aumentos salariais. Além disso, Ronald Oaxaca (1973) e David Autor (2015) demonstraram que fatores estruturais, como localização geográfica e tamanho da organização, têm um impacto igualmente significativo na distribuição salarial. Esse efeito tende a ser ainda mais pronunciado em mercados de tecnologia onde o



capital está geograficamente concentrado em ecossistemas de inovação específicos (Acemoglu e Restrepo, 2020).

A pertinência acadêmica desta pesquisa reside em fornecer evidências empíricas em um campo em rápido desenvolvimento, com potencial para apoiar a tomada de decisões por especialistas, a estratégia corporativa e os desafios de políticas públicas focados na equidade nos mercados de tecnologia.

O propósito central deste estudo é esclarecer a estrutura salarial cargo de *Data Analyst* no mercado global e identificar os fatores explicam as variações observadas na remuneração.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa se enquadra na abordagem quantitativa e exploratória, baseada pela análise de dados secundários coletados em repositórios públicos. A razão para a escolha desta abordagem metodológica decorre de sua capacidade de processar grandes volumes de dados numéricos, identificar padrões estatisticamente significativos e estabelecer relações entre variáveis econômicas e organizacionais sem intervir diretamente na situação em análise (Creswell, 2014; Gil, 2019).

Para executar a investigação, foram selecionadas as seguintes variáveis do *dataset*: salário anual em dólares americanos (USD), país de atuação, nível de experiência, categorizado em inicial (EN), intermediário (MI), sênior (SE) e executivo (EX), porte da empresa, pequena (S), média (M) e grande (L), e ano de referência, abrangendo o período de 2020 a 2023.

Os dados empíricos foram obtidos do conjunto de dados *Jobs in Data*, disponível publicamente na plataforma Kaggle (Qaasim, 2023). Este conjunto de dados inclui anúncios de emprego do período de 2020 a 2023 com variáveis como salário anual em dólares americanos e país de atuação (principalmente os Estados Unidos, que representam cerca de 78% da amostra, e países da América do Sul com cerca de 3%), classificação de experiência (EN, MI, SE, EX), porte da empresa (S, M, L) e ano de referência. dos registros com base no cargo *Data Analyst*, foram excluídos valores inconsistentes, registros incompletos e duplicidades, garantindo a integridade da amostra final. Ao término desse

processo, foram retidos 805 registros válidos para análise.

Todo o processamento foi realizado em Python (versão 3.14.3), utilizando o Google Colaboratory como plataforma de execução interativa. Esse ambiente, baseado em nuvem, assegura reprodutibilidade integral do processo analítico, além de facilitar o trabalho colaborativo e o registro das etapas executadas.

Quatro bibliotecas compuseram o ferramental metodológico: *Pandas*, empregada na leitura, organização, limpeza e transformação dos dados; *NumPy*, utilizada em operações numéricas e cálculos estatísticos; *Matplotlib* e *Seaborn*, responsáveis pela criação dos gráficos e pela visualização estatística das distribuições e relações entre variáveis (McKinney, 2022; Harris et al., 2020).

O fluxo de trabalho compreendeu cinco etapas sucessivas. Na primeira, carregamento, o *dataset* foi importado no formato .csv, com verificação imediata da estrutura do arquivo e dos tipos de dados disponíveis. A segunda etapa, de exploração inicial, envolveu o mapeamento das colunas, a contagem de registros e a identificação de variáveis pertinentes ao problema de pesquisa. O tratamento dos dados, terceira etapa, abrangeu a detecção e eliminação de valores nulos, a remoção de duplicidades e a padronização de categorias, procedimentos indispensáveis para garantir a integridade dos resultados (Han et al., 2012). Na quarta fase, de transformação, promoveu-se a tradução das variáveis categóricas do inglês para o português, o reordenamento das colunas e a adequação dos tipos de dados para facilitar a leitura e interpretação dos resultados. A quinta e última etapa, dedicada à análise exploratória, consistiu na construção de gráficos e tabelas que permitiram identificar padrões salariais e examinar as relações entre experiência, porte organizacional, país de atuação e evolução temporal da remuneração (Wickham; Grolemund, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exploração sistemática dos dados revelou configurações consistentes na estrutura salarial dos profissionais de *Data Analyst* no mercado global. Nível de experiência, porte organizacional e

localização geográfica emergiram como os principais vetores de variação remuneratória, padrão que dialoga com a literatura sobre desigualdade no trabalho tecnológico (OECD, 2023; World Economic Forum, 2023; Acemoglu; Restrepo, 2020). Antes de avançar para a análise gráfica, porém, vale situar o leitor nas características gerais da distribuição salarial, cujos principais indicadores estão reunidos na Tabela 1.

Tabela 1. Estatísticas descritivas dos salários dos *Data Analysts* no mercado global.

Estatística	Salário (USD)
Mínimo	USD 15.000,00
1º Quartil (25%)	USD 70.186,00
Mediana	USD 100.500,00
Média	USD 106.998,88
Desvio Padrão	USD 49.078,59
3º Quartil (75%)	USD 134.200,00
Máximo	USD 430.967,00

Com salário médio de aproximadamente USD 107 mil anuais, a mediana de USD 100,5 mil, e a distribuição apresenta assimetria positiva moderada. Como a média está acima da mediana, sinal de que valores extremamente elevados, com máximo registrado em USD 430.967, está deslocando a distribuição para a direita. O desvio padrão de cerca de USD 49 mil indica uma grande variabilidade, sugerindo que a remuneração no mercado de análise de dados é bastante diversificada. A faixa salarial entre o primeiro quartil (US\$ 70.186) e o terceiro quartil (US\$ 134.200) representa a mediana para a maioria dos profissionais, enquanto os extremos sugerem a coexistência de grupos com poderes de compra bastante distintos. Essas características justificam o aprofundamento analítico por subgrupos, conduzido nas subseções que se seguem.

A Figura 1 ilustra graficamente essa distribuição, mostrando claramente a concentração dos salários nas faixas intermediárias e a progressiva escassez de observações nos estratos superiores.

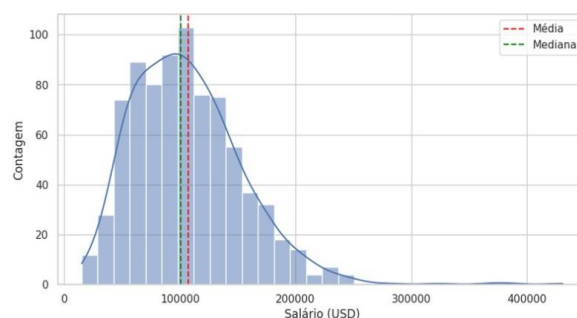


Figura 1. Distribuição salarial dos *Data Analysts* no mercado global. Fonte: Elaborada pelos autores.

O histograma, da Figura 1, confirma o comportamento explicado pelas estatísticas descritivas. Observa-se uma clara concentração próxima à mediana, com a cauda direita estendendo-se a valores superiores a US\$ 400.000. Mercados tecnológicos altamente qualificados costumam exibir exatamente esse perfil, a lógica de *winner-takes-most*, em que profissionais com experiência diferenciada e inserção em organizações de ponta capturam salários desproporcionalmente elevados, foi documentada por Autor (2015) e Brynjolfsson e McAfee (2014). A teoria do capital humano fornece uma estrutura explicativa de base. À medida que o trabalhador acumula qualificação e experiência, sua produtividade marginal, e, consequentemente sua remuneração, tende a aumentar de forma não linear (Mincer, 1974).

A presença de valores extremos na distribuição salarial pode ser examinada com maior precisão por meio do *boxplot* apresentado na Figura 2. Esse tipo de visualização é particularmente eficaz para detectar *outliers* e verificar a simetria de uma distribuição, elementos que nem sempre são claramente identificáveis em um histograma.

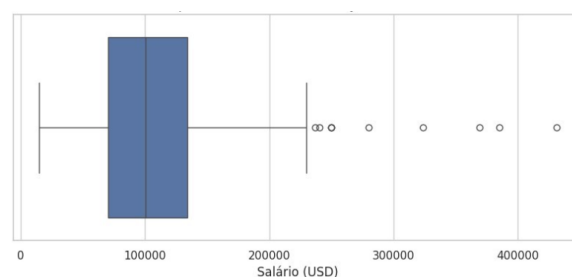


Figura 2. *Boxplot* dos salários do cargo de *Data Analysts*. Fonte: Elaborada pelos autores.

O *boxplot* evidencia que, embora a mediana se situe em torno de USD 100,5 mil, há um conjunto

significativo de profissionais com salários elevados, cuja remuneração está bem acima do terceiro quartil. Esses extremos são encontrados predominantemente em posições de liderança em grandes empresas de países tecnologicamente avançados, um segmento que oferece as melhores condições de remuneração no mercado global de dados. A presença desses profissionais com salários elevados corrobora a hipótese de que a distribuição salarial na área de análise de dados não segue uma curva simétrica, mas reflete uma estrutura de mercado na qual poucos especialistas detêm uma parcela desproporcionalmente grande da riqueza gerada (Autor, 2015).

Para além da estrutura salarial estática, torna-se relevante compreender como a oferta de profissionais de *Data Analyst* evoluiu ao longo do período investigado. A Figura 3 apresenta essa trajetória de crescimento, destacando os efeitos do contexto pandêmico e do período de recuperação econômica sobre a dinâmica do mercado.

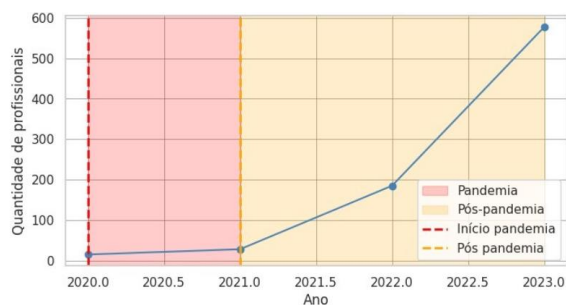


Figura 3. Crescimento no número de *Data Analysts* no mercado (2020-2023), com demarcação dos períodos pandêmico e pós-pandêmico. Fonte: Elaborada pelos autores.

A curva de crescimento exibida na Figura 3 é bastante eloquente: de poucos registros em 2020, o *dataset* chega a mais de 500 entradas em 2023. O período pandêmico (2020–2021) marca o ponto de inflexão, após o qual a aceleração da demanda por profissionais de dados torna-se acentuada. A digitalização forçada das organizações durante a crise sanitária global impulsionou investimentos em infraestrutura de dados e inteligência analítica, criando um efeito multiplicador sobre a contratação de *Data Analysts*. No período pós-pandêmico, essa demanda se sustentou e intensificou, associada à adoção massiva de tecnologias de *Big Data* e inteligência artificial (OECD, 2023; ILO, 2023;

World Economic Forum, 2023). O dado é, ao mesmo tempo, um indicador de oportunidade e um convite à cautela: quanto maior o mercado, mais diversificados tendem a ser os perfis de remuneração.

Uma das segmentações mais reveladoras diz respeito ao porte das empresas empregadoras, mapeado na Figura 4. A distribuição de profissionais entre pequenas, médias e grandes organizações é determinante para compreender a concentração de oportunidades e as dinâmicas de acesso ao mercado.

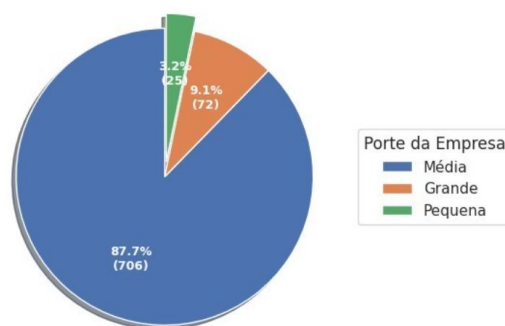


Figura 4. Distribuição de *Data Analysts* por porte da empresa empregadora. Fonte: Elaborada pelos autores.

O gráfico revela uma concentração marcante: 96,8% dos profissionais estão alocados em organizações de médio (87,7%) ou grande porte (9,1%), enquanto empresas pequenas respondem por apenas 3,2% das ocorrências. Essa proporção é fortuita, grandes organizações dispõem de infraestrutura tecnológica robusta, equipes dedicadas e, sobretudo, capacidade financeira para remunerar profissionais qualificados de forma competitiva (Acemoglu; Restrepo, 2020; Davenport; Harris, 2017). O efeito colateral é previsível: ao concentrar as melhores posições e os maiores salários, essas empresas criam um diferencial que funciona como barreira informal de entrada, tornando o mercado mais seletivo para quem ainda está construindo seu portfólio profissional.

Esse mecanismo de exclusão se torna ainda mais nítido quando a experiência profissional é inserida na equação, conforme ilustrado na Figura 5, que combina nível de experiência e porte da empresa para revelar o efeito conjunto dessas duas variáveis sobre a remuneração.

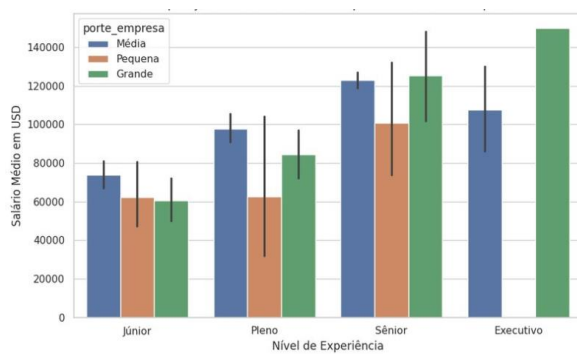


Figura 5. Comparação salarial média entre nível de experiência e porte da empresa. Fonte: Elaborada pelos autores.

A visualização combinada de experiência e porte revela uma hierarquia salarial clara: profissionais sêniores em grandes empresas ocupam o topo da distribuição, enquanto iniciantes em pequenas organizações concentram os menores índices de remuneração. O que chama a atenção não é apenas a diferença entre os extremos, mas a intensidade com que as duas variáveis se reforçam mutuamente, a penalidade de ser iniciante é agravada quando o vínculo empregatício se dá em uma empresa de menor porte. Esse efeito de interação confirma tanto Mincer (1974), para quem a experiência é variável central na trajetória salarial, quanto Oaxaca (1973), que demonstrou que desigualdades de estrutura organizacional aprofundam lacunas de renda. Do ponto de vista das barreiras de entrada, o resultado é preocupante: profissionais que iniciam em empresas menores não apenas recebem menos, mas potencialmente têm menos acesso a redes, mentoria e oportunidades que acelerariam sua progressão salarial.

A Figura 6 amplia essa análise ao incorporar a dimensão temporal, permitindo observar como a remuneração de cada nível de experiência evoluiu entre 2020 e 2023. Essa perspectiva longitudinal é fundamental para compreender se as desigualdades identificadas se acentuaram, estabilizaram ou reduziram ao longo do período.

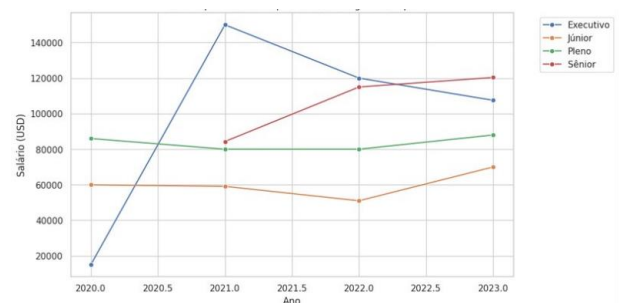


Figura 6. Evolução do salário médio por nível de experiência ao longo dos anos (2020-2023). Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 6 mostra trajetórias de crescimento distintas conforme o nível de experiência: profissionais seniores e executivos apresentaram crescimento salarial mais expressivo e consistente ao longo do período, ao passo que profissionais em nível inicial exibiram variações menores e, em alguns momentos, estagnação relativa. Esse comportamento sugere que o crescimento do mercado de *Data Analytics*, embora expressivo em volume de contratações, não se traduziu em ganhos proporcionais para todos os estratos profissionais. Pelo contrário, a expansão do setor parece ter beneficiado de forma mais intensa quem já possuía experiência consolidada, ampliando a distância salarial entre iniciantes e veteranos ao longo do tempo, fenômeno coerente com a teoria do capital humano e com as evidências sobre polarização salarial em mercados tecnológicos (Mincer, 1974; Autor, 2015).

A dimensão geográfica das desigualdades é abordada pela Figura 7, que cruza país de atuação, porte da empresa e evolução temporal dos salários, permitindo identificar assimetrias geográficas relevantes no mercado global de *Data Analytics*.

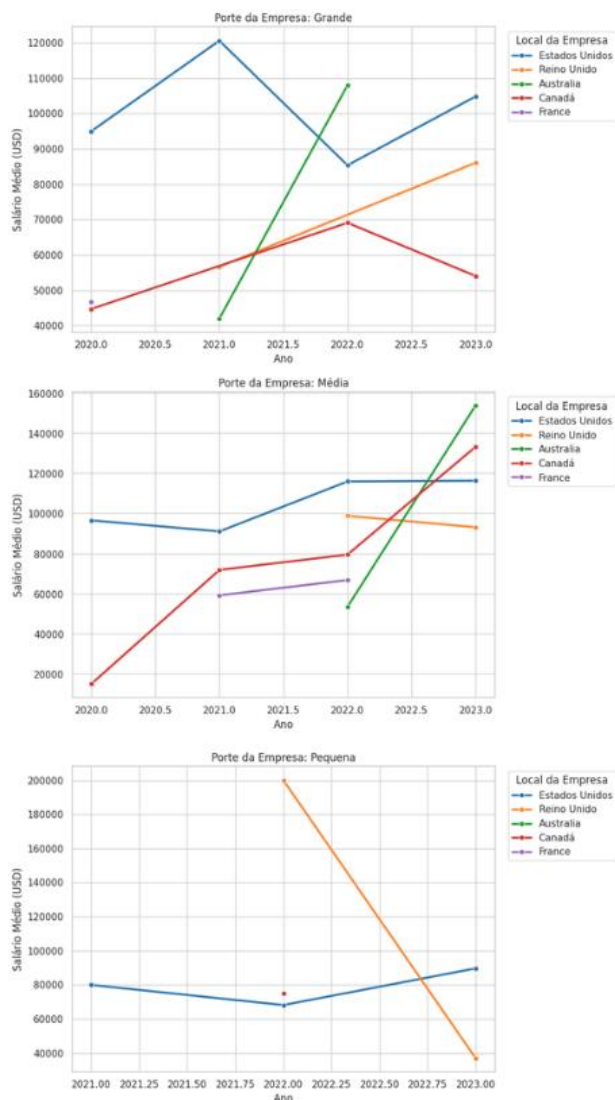


Figura 7. Comparação salarial por país, porte da empresa e ano (top 5 países por remuneração média).
Fonte: Elaborada pelos autores.

O padrão geográfico é inequívoco: países com maior maturidade digital e investimento em tecnologia, notadamente Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, lideram as faixas salariais em todos os estratos de porte organizacional, a remuneração se mostra consistentemente baixa, com uma tendência a ser ainda menor em países com menos desenvolvimento tecnológico. Essa constatação está em consonância com os diagnósticos da OCDE (2023), da OIT (2023) e do Banco Mundial (2022), que indicam que a concentração de investimentos em inovação tecnológica em determinadas regiões exerce um efeito atrativo sobre o talento e os salários. A análise temporal mostra, adicionalmente, que grandes empresas de países avançados exibem trajetória de

crescimento salarial mais consistente, enquanto organizações de menor porte e países emergentes apresentam oscilações maiores, apontando para um processo de polarização crescente com implicações diretas para políticas de formação profissional.

Além de uma perspectiva geográfica, a Figura 8 apresenta um mapa que mostra a distribuição da remuneração média por país, permitindo a identificação visual das regiões com os salários mais altos e mais baixos para profissionais de dados em todo o mundo.

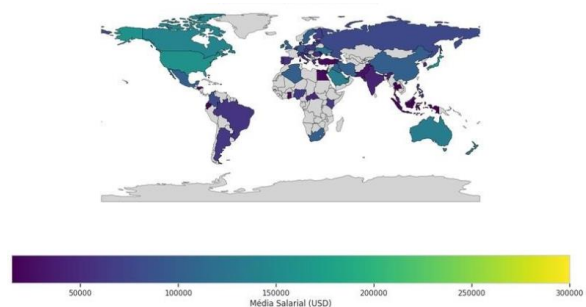


Figura 8. Distribuição geográfica da remuneração média de profissionais de dados por país. Fonte: Elaborada pelos autores.

O mapa confirma e amplia os achados das análises anteriores: há uma concentração expressiva de altos salários na América do Norte e em países da Europa Ocidental, enquanto regiões da América Latina, África e partes da Ásia apresentam remunerações significativamente inferiores. Esse padrão geográfico não é acidental, reflete décadas de investimento desigual em infraestrutura digital, formação técnica e ecossistemas de inovação entre as regiões. Para profissionais de países emergentes, a participação no mercado global de dados frequentemente implica migração, física ou virtual, para ecossistemas onde a demanda e a remuneração são mais elevadas, contribuindo para o fenômeno de *brain drain* tecnológico (World Bank, 2022; ILO, 2023).

Em conjunto, esses resultados revelam que o mercado global de análise de dados é caracterizado por assimetrias estruturais graves e persistentes. A concentração de oportunidades de alta renda em grandes corporações em países tecnologicamente avançados, combinada com a influência da experiência especializada e das desigualdades geográficas, cria uma situação em que as barreiras de



entrada são realistas, mensuráveis e multifacetadas. Como caminho para ampliar a análise, propõe-se a aplicação futura de regressão linear múltipla, técnica que permitirá estimar o peso relativo de cada variável sobre a remuneração e oferecer uma perspectiva preditiva mais robusta ao presente estudo (Wooldridge, 2016).

CONCLUSÃO

A trajetória percorrida por esta pesquisa, do levantamento dos dados à interpretação desde a coleta de dados até a interpretação dos resultados, permite-nos afirmar que o mercado global de análise de dados é dinâmico e extremamente desigual. Com base no *Jobs in Data Dataset* e nas ferramentas de análise exploratória disponíveis em Python, foi possível caracterizar a estrutura salarial do cargo de *Data Analyst* e identificar os principais vetores que moldam a remuneração desses profissionais.

Entre as descobertas mais importantes, destacam-se três padrões complementares: a experiência profissional tem um impacto cumulativo no salário, ampliando sistematicamente a diferença entre recém-formados e profissionais seniores; o tamanho da empresa amplifica esse impacto, resultando em benefícios desiguais para aqueles que trabalham em grandes corporações; e a localização geográfica impõe um limite superior ou inferior às perspectivas salariais, independentemente das qualificações do indivíduo. Além disso, a Figura 7 revelou que o crescimento neste setor beneficiou mais os profissionais experientes do que os demais, ampliando a disparidade salarial ao longo do tempo. O mapa geográfico consolidou essa visão ao evidenciar a concentração global de altos salários em regiões com maior maturidade digital.

O objetivo central da pesquisa foi alcançado, as variáveis investigadas foram capazes de explicar de forma consistente e empírica a diferença salarial identificada. Essas descobertas são consistentes com a teoria do capital humano (Minser, 1974) e com as discussões contemporâneas sobre o trabalho na economia digital, demonstrando que as qualificações, a estrutura organizacional e as condições econômicas geográficas são interdependentes na determinação dos salários.

A principal conclusão prática é que as barreiras de entrada são complexas. Ser uma startup

já é uma desvantagem, e ser uma startup em um mercado emergente e de pequena escala é uma desvantagem ainda maior. A sobreposição desses fatores tem implicações concretas para profissionais que ingressam no mercado de trabalho, empresas que buscam diversificar suas equipes de dados e formuladores de políticas públicas que trabalham para melhorar a equidade no acesso a empregos relacionados à tecnologia.

Do ponto de vista das limitações, é preciso reconhecer que os conjuntos de dados, por serem secundários e declarativos por natureza, podem conter imprecisões e vieses em termos de representatividade. A análise carece de variáveis macroeconômicas como o PIB per capita, o índice de maturidade digital e os níveis médios de escolaridade por país, limitando, assim, seu poder explicativo. O recorte temporal, limitado a 2020–2023, também não captura eventuais inflexões posteriores no mercado.

Como desdobramento metodológico, aponta-se para a aplicação futura de regressão linear múltipla como mecanismo preditivo, capaz de quantificar o peso relativo de cada variável na composição salarial.

Para trabalhos futuros, quatro caminhos se mostram promissores: (1) a implementação da regressão linear múltipla proposta neste estudo, capaz de quantificar o peso relativo de cada variável sobre o salário; (2) a segmentação das análises por blocos geopolíticos e econômicos; (3) a incorporação de indicadores macroeconômicos ao modelo; e (4) o desenvolvimento de estudos longitudinais que acompanhem a evolução das disparidades ao longo do tempo. Essas extensões poderão não apenas aprofundar o conhecimento sobre o mercado de dados, mas também subsidiar políticas e estratégias concretas de redução das desigualdades no setor tecnológico.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à instituição de ensino, Centro Universitário SENAI São Paulo (UniSENAI) Campus Santo Amaro, pelo suporte acadêmico e pela infraestrutura disponibilizada para o desenvolvimento desta pesquisa. Agradecem, ainda, aos docentes e orientadores pelas valiosas contribuições, orientações metodológicas e incentivo ao longo de todas as etapas do trabalho. Reconhecem



também a importância da plataforma *Kaggle* pela disponibilização pública da base de dados utilizada, fundamental para a realização das análises apresentadas. Por fim, estendem seus agradecimentos à comunidade científica, cujas produções e debates contribuíram significativamente para o embasamento teórico desta investigação.

REFERÊNCIAS

- ACEMOGLU, D.; RESTREPO, P. The future of work: automation and employment. *Journal of Economic Perspectives*, v. 34, n. 1, p. 3–30, 2020.
- AUTOR, D. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, v. 29, n. 3, p. 3–30, 2015.
- BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A. The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. New York: W. W. Norton, 2014.
- BUREAU OF LABOR STATISTICS. Employment projections: computer and information research scientists and data analysts. Washington, 2024.
- CRESWELL, J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.
- DAVENPORT, T.; HARRIS, J. Competing Analytics: The New Science of Winning. Boston: Harvard Business Review Press, 2017.
- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- GOOGLE. Google Colaboratory documentation. 2024. Disponível em: <https://colab.research.google.com>.
- HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. Data mining: concepts and techniques. 3. ed. Amsterdam: Elsevier, 2012.
- HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. *Nature*, v. 585, p. 357–362, 2020.
- ILO. International Labour Organization. Global employment trends 2023. Geneva, 2023.
- MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. Matplotlib documentation. 2024. Disponível em: <https://matplotlib.org>.
- MCKINNEY, W. Python for data analysis. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2022.
- MINCER, J. Schooling, experience and earnings. New York: Columbia University Press, 1974.
- NUMPY DEVELOPMENT TEAM. NumPy documentation. 2024. Disponível em: <https://numpy.org>.
- OAXACA, R. Male-female wage differentials in urban labor markets. *International Economic Review*, v. 14, n. 3, p. 693–709, 1973.
- OECD. Digital economy outlook 2023. Paris: OECD Publishing, 2023.
- PANDAS DEVELOPMENT TEAM. Pandas documentation. 2024. Disponível em: <https://pandas.pydata.org>.
- PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data science for business. Sebastopol: O'Reilly, 2013.
- QAASIM, H. Jobs and Salaries in Data Science. 2023. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/hummaamqaasim/jobs-in-data>. Acesso em: 13 mar. 2026.
- SEABORN DEVELOPMENT TEAM. Seaborn statistical data visualization. 2024. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org>.
- WICKHAM, H.; GROLEMUND, G. R for data science. Sebastopol: O'Reilly, 2017.
- WOOLDRIDGE, J. Introductory econometrics: a modern approach. 6. ed. Boston: Cengage, 2016.
- WORLD BANK. World development report: data for better lives. Washington, 2022.
- WORLD ECONOMIC FORUM. The future of jobs report 2023. Geneva, 2023.